

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$. x는 금속 자리의 Mn 몰분율이다. Mn:Fe 질량비와 다르다.

반응 구간

$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구별한다. 교육용 대표 전위는 각각 약 3.4와 4.1 V vs. Li/Li^+ 다.

핵심 내용

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 로, Fe·Mn 반응 전위와 실제 이용 가능한 용량을 구분한다.

역할과 작동 원리

LMFP는 LFP 골격에 Mn과 Fe가 함께 있는 인산염이다. Mn 구간을 활용해 평균 전위를 높이는 목표와 전자·이온 전달, Mn 관련 격자·계면 문제를 함께 본다. 조성만으로 전압 곡선의 정확한 형태를 정하지 않는다. [1]

Mn 증가로 높은 전위의 반응 비중이 커질 수 있지만 이용률과 분극이 중요하다. Mn^{3+} 가 관여하는 국소 왜곡·용출과 탄소 코팅·전해질의 계면 안정성을 연결해 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$: M~157.30 g/mol, 전자 1개->170.4 mAh/g. 두 반응이 각각0.5개·전위3.4와4.1 V인 이상적 모형에서 평균3.75 V, 에너지~639 Wh/kg. 실제 곡선·가역 용량·셀 값이 아니다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

Mn/Fe 비, 통로 방향·결함, 코팅 두께와 균일성, 전해질 상한·온도·전류를 기록한다. Mn 반응 구간이 충분히 이용되는지 실제 곡선으로 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 연구는 균일한 탄소 코팅과 계면 특성을 함께 조절했다. 탄소 총량보다 위치·연속성·접촉과 반응 구간의 이용률을 볼 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 구간 이용률 저하	전압·dQ/dV와 구조·전달 분석을 비교한다.	평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.
Mn 용출·계면 변화	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 분석을 연결한다.	총 Mn 검출은 금속 Mn 석출을 뜻하지 않는다.
국소 왜곡·통로 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·자리 분석과 속도 성능을 비교한다.	결함 종류·위치를 구별하지 않은 평균값은 부족하다.

03 핵심내용 - 두 반응 구간을 따로 읽기

평균 용량만으로는 부족한 이유

Fe와 Mn 구간의 이용률이 다르면 동일한 총 용량에서도 평균 방전 전위가 달라질 수 있다. 방전 곡선을 적분해 에너지를 구하고 dQ/dV 와 구조·분광으로 반응 구간을 보완한다. 전압 구간별 전하를 곧 특정 원자의 순수 기여로 확정하지 않는다.

Mn·결함·코팅

Mn^{3+} 관련 국소 왜곡과 계면 용출을 구조 변화와 용액·음극 원소 분석으로 구별한다. 자리 결함은 통로 차단·표면 경로 변화를 위치별로 검토한다. 탄소층은 전자 전달에 도움을 줄 수 있지만 Li 접근·부반응·질량·밀도에도 영향을 준다. [3, 4]

비교표에 Mn/Fe 몰비, 상·자리, 통로 치수, 탄소량·분포, 상한 전위, 전류, 온도, 면적 로딩, 각 반응 구간의 용량·평균 전위를 적어 둔다.

확인 문제

1. 같은 용량이라도 LMFP가 LFP보다 높은 에너지를 가질 수 있는 이유는?
2. Mn 구간 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 Mn 반응 전위가 평균 전압을 높일 수 있기 때문이다. 실제 이용률과 셀 질량을 확인해야 한다.
2. 전압· dQ/dV 와 구조·전달 분석을 비교한다. 평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li^+ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced $\text{LiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{PO}_4$ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[4] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in $\text{LiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{PO}_4$ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.4 도전재

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS